

Installer di ANTHEA

L'installer è costruito con **NSIS 3** (ANTHEA.nsi) e contiene ANTHEA pubblicato **self-contained** per Windows x64: il runtime .NET 8 è incluso, quindi sul PC di destinazione non serve installare nulla oltre al setup (Windows 10 o 11 a 64 bit).

Creare il setup

Requisiti: SDK .NET 8 (come per `Compila.cmd`) e NSIS 3 (`winget install NSIS.NSIS`).

- Crea `installer.cmd` oppure powershell `-File supporto/installer/Crea-Installer.ps1`
- risultato: `supporto/installer/ANTHEA-<versione>-Setup-x64.exe`, in questa cartella; lo script stampa dimensione e SHA256. I setup sono esclusi da Git (`.gitignore`): circa 50 MB ciascuno. La pubblicazione e i file intermedi restano in `supporto/artefatti/installer`.

Lo script:

1. pubblica X.Desktop con `-r win-x64 --self-contained` in `supporto/artefatti/installer/stage/app`, usando una cartella di compilazione separata (`--artifacts-path`): `bin/obj` del repository e la cartella `app` di `Compila.cmd` restano invariati;
2. verifica e copia l'ultima revisione delle due guide generali di `supporto/documentazione/Guide_ANTHEA`, più l'indice e tutti i PDF elencati in `Guide.json`; se manca un PDF o le revisioni delle due guide generali non coincidono, si interrompe prima della pubblicazione;
3. disegna dal logo le immagini delle pagine dell'installer (`welcome.bmp`, `header.bmp`);
4. genera gli elenchi dei file e dei collegamenti da installare e da rimuovere, inclusa la documentazione;
5. compila ANTHEA.nsi con makensis.

Opzioni: `-SkipPublish` riusa la pubblicazione già presente, aggiornando comunque guide e collegamenti, `-MakeNsis <percorso>` indica makensis, `-OutputDirectory <cartella>` sposta il risultato.

Versione

La versione è `<Version>` in `X.Desktop/X.Desktop.csproj`, formato `maggiore.minore.patch` (oggi `1.0.0`). Determina il nome del setup, le proprietà degli eseguibili e la voce in «App installate». ANTHEA.exe riporta versione file `1.0.0.0` e prodotto `1.0.0+<commit>`.

A parità di versione il setup viene sovrascritto. Prima della distribuzione aumentare patch per correzioni, minore per funzioni, maggiore per cambi di formato degli archivi. Il setup sostituisce anche una versione installata più recente, senza conferma.

Cosa fa il setup

- **Per tutti gli utenti** in `C:\Program Files\ANTHEA` (richiede l'amministratore) oppure **solo per l'utente corrente** in `%LOCALAPPDATA%\Programs\ANTHEA`, senza diritti di amministratore. Un utente senza diritti installa direttamente per sé.
- Componenti obbligatori: programma e documentazione completa in PDF con collegamenti nel menu Start. Componenti selezionabili: collegamento sul desktop, apertura dei file `.anthea` e `.programma` con doppio clic. Un'eventuale associazione precedente viene salvata e ripristinata alla disinstallazione.
- Se ANTHEA è aperto, chiede di chiuderlo prima di sostituire i file.

- Aggiornamento: una versione già installata viene rimossa con il suo disinstallatore, quindi non restano file delle versioni precedenti.
- Se un file non può essere scritto, l'installazione si interrompe con un errore (codice 2) invece di risultare riuscita.
- La disinstallazione, da «App installate» o Uninstall.exe, elimina soltanto i file installati, i collegamenti e le chiavi di registro scritte dal setup. Altri file salvati dall'utente nella cartella del programma non vengono eliminati.

Documentazione distribuita

La cartella Guide accanto ad ANTHERA.exe contiene sette PDF:

- Indice-guide.pdf: mappa dei capitoli per ciascun modulo e degli approfondimenti;
- Guida pratica ANTHERA.pdf: uso di tutto il software documentato, dall'avvio alle relazioni;
- Guida teorica ANTHERA.pdf: teoria, equazioni e limiti dei moduli documentati;
- palo-orizzontale.pdf: capacità orizzontale con Brooms;
- palo-stratificato.pdf: metodo stratificato per pali e micropali orizzontali;
- muri-sostegno.pdf: guida del modulo muri e delle verifiche;
- stabilita-globale-guida-rapida.pdf: percorso operativo illustrato.

Le guide generali comprendono materiali, pali e micropali verticali e orizzontali, sezioni in c.a., sezioni composte da ponte, Bridge Design, muri e stabilità globale. Per ciascun modulo l'indice indica dove trovare uso e teoria. I PDF sono consultabili offline con il lettore PDF del computer.

Nel menu **Start** → **ANTHERA** compaiono **Indice delle guide**, **Guida pratica**, **Guida teorica**, **Documentazione** (apre la cartella) e la sottocartella **Guide dei moduli**. La documentazione è obbligatoria anche nelle installazioni silenziose.

Per aggiungere una guida specifica, conservare sorgente modificabile e PDF omonimo in supporto/docs, aggiungere il PDF a Guide.json e aggiornare Indice-guide.md e Indice-guide.pdf. Il catalogo esplicito evita di distribuire audit interni, evidenze di test o revisioni superate. Documentazione.ps1 usa lo stesso catalogo per copia, collegamenti e disinstallazione; la rimozione elimina solo i file elencati e le cartelle rimaste vuote.

Il controllo powershell -File supporto/test/installer/Test-Guide.ps1 verifica il catalogo, la selezione delle revisioni, i PDF mancanti e l'installazione/disinstallazione della documentazione in una cartella di prova, senza modificare l'installazione di ANTHERA. -SkipUninstall limita la prova a catalogo, elenchi, installazione e collegamenti, segnalando esplicitamente che la disinstallazione non è stata eseguita.

Installazione da riga di comando

Riga di comando (installazioni silenziose o distribuite):

```
ANTHERA-1.0.0-Setup-x64.exe /S /AllUsers
```

```
ANTHERA-1.0.0-Setup-x64.exe /S /CurrentUser /D=C:\Programmi\ANTHERA
```

```
"C:\Program Files\ANTHERA\Uninstall.exe" /S /AllUsers
```

/D= deve essere l'ultimo argomento, senza virgolette.

Firma

Il setup non è firmato digitalmente: al primo avvio Windows SmartScreen può mostrare «Windows ha protetto il PC» (Ulteriori informazioni → Esegui comunque). Con un certificato di firma del codice si firmano ANTHEA.exe prima della compilazione NSIS, il disinstallatore con !uninstfinalize e il setup finale.